

Modelo Lógico e Relacional do Banco de Dados

1. Visão geral

O projeto utiliza PostgreSQL para os dados estruturados e MongoDB para comentários e avaliações textuais semiestruturadas.

No PostgreSQL, o modelo é composto por cinco entidades principais:

- usuarios
- categorias
- conteudos
- interacoes
- recomendacoes

As views utilizadas no dashboard do Apache Superset são estruturas derivadas para análise e não são tratadas como entidades do modelo lógico.

2. Modelo lógico

Relacionamentos e cardinalidades

- Uma categoria classifica vários conteúdos: CATEGORIAS 1:N CONTEUDOS.
- Um usuário realiza várias interações: USUARIOS 1:N INTERACOES.

- Um conteúdo pode receber várias interações: CONTEUDOS 1:N INTERACOES.
- Um usuário pode receber várias recomendações: USUARIOS 1:N RECOMENDACOES.
- Um conteúdo pode aparecer em várias recomendações: CONTEUDOS 1:N RECOMENDACOES.

```
erDiagram
```

```

    CATEGORIAS ||--o{ CONTEUDOS : classifica
    USUARIOS ||--o{ INTERACOES : realiza
    CONTEUDOS ||--o{ INTERACOES : recebe
    USUARIOS ||--o{ RECOMENDACOES : recebe
    CONTEUDOS ||--o{ RECOMENDACOES : compoe

```

```

USUARIOS {
    BIGINT usuario_id PK
}

```

```

CATEGORIAS {
    INTEGER categoria_id PK
    VARCHAR nome UK
}

```

```

CONTEUDOS {
    BIGINT conteudo_id PK
    VARCHAR titulo
    VARCHAR tipo
    INTEGER categoria_id FK
    VARCHAR nivel
    INTEGER carga_horaria_min
    DATE data_publicacao
    TEXT descricao
    VARCHAR autor
    VECTOR384 embedding
}

```

```

INTERACOES {
    BIGINT interacao_id PK
    BIGINT usuario_id FK
}

```

```
BIGINT conteudo_id FK
VARCHAR tipo_interacao
TIMESTAMP data_hora
NUMERIC tempo_consumido_min
NUMERIC percentual_conclusao
NUMERIC avaliacao
}

RECOMENDACOES {
    BIGINT recomendacao_id PK
    BIGINT usuario_id FK
    BIGINT conteudo_id FK
    NUMERIC pontuacao
    INTEGER posicao
    VARCHAR status
    TIMESTAMP data_geracao
}
```

3. Modelo relacional

USUARIOS

```
USUARIOS (
    usuario_id BIGINT PK
)
```

Representa os usuários da plataforma.

CATEGORIAS

```
CATEGORIAS (
    categoria_id SERIAL PK,
    nome VARCHAR(120) UNIQUE NOT NULL
)
```

)

Representa as categorias temáticas utilizadas para classificar os conteúdos.

CONTEUDOS

```
CONTEUDOS (  
    conteudo_id BIGINT PK,  
    titulo VARCHAR(255) NOT NULL,  
    tipo VARCHAR(30) NOT NULL,  
    categoria_id INTEGER FK NOT NULL,  
    nivel VARCHAR(30) NOT NULL,  
    carga_horaria_min INTEGER NOT NULL,  
    data_publicacao DATE NOT NULL,  
    descricao TEXT NOT NULL,  
    autor VARCHAR(180) NOT NULL,  
    embedding VECTOR(384)  
)  
  
FK categoria_id -> CATEGORIAS(categoria_id)
```

O campo `embedding vector(384)` armazena a representação vetorial dos conteúdos utilizada pelo `pgvector` para busca semântica e apoio ao motor de recomendação.

INTERACOES

```
INTERACOES (  
    interacao_id BIGINT PK,  
    usuario_id BIGINT FK NOT NULL,  
    conteudo_id BIGINT FK NOT NULL,  
    tipo_interacao VARCHAR(30) NOT NULL,  
    data_hora TIMESTAMP NOT NULL,  
    tempo_consumido_min NUMERIC(10,2) NOT NULL,  
    percentual_conclusao NUMERIC(5,2) NOT NULL,
```

```
        avaliacao NUMERIC(2,1)
    )

    FK usuario_id -> USUARIOS(usuario_id)
    FK conteudo_id -> CONTEUDOS(conteudo_id)
```

A tabela registra o comportamento dos usuários sobre os conteúdos, incluindo visualizações, início, conclusão, curtida, avaliação e compartilhamento.

RECOMENDACOES

```
RECOMENDACOES (
    recomendacao_id BIGSERIAL PK,
    usuario_id BIGINT FK NOT NULL,
    conteudo_id BIGINT FK NOT NULL,
    pontuacao NUMERIC(6,2) NOT NULL,
    posicao INTEGER NOT NULL,
    status VARCHAR(20),
    data_geracao TIMESTAMP NOT NULL,
    UNIQUE(usuario_id, conteudo_id, data_geracao)
)

FK usuario_id -> USUARIOS(usuario_id)
FK conteudo_id -> CONTEUDOS(conteudo_id)
```

A tabela armazena o resultado do motor de recomendação, preservando a pontuação, posição, status e data de geração.

4. Regras de integridade

O modelo aplica as seguintes regras principais:

- `conteudos.tipo`: apenas Curso, Vídeo, Artigo ou Podcast;
- `conteudos.nivel`: apenas Básico, Intermediário ou

Avançado;

- `carga_horaria_min > 0;`
 - `tempo_consumido_min >= 0;`
 - `percentual_conclusao` entre 0 e 100;
 - `avaliacao` entre 1 e 5, quando informada;
 - `pontuacao` da recomendação entre 0 e 100;
 - `posicao` da recomendação maior que 0;
 - integridade referencial por chaves estrangeiras;
 - unicidade da combinação (`usuario_id`, `conteudo_id`, `data_geracao`) em recomendações.
-

5. Views utilizadas para métricas e dashboard

As seguintes views são utilizadas para disponibilizar dados ao Apache Superset:

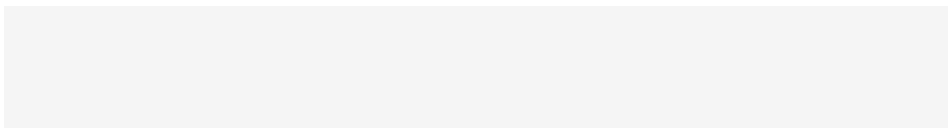
- `vw_content_views_by_category`
- `vw_content_completion_by_category`
- `vw_recommendation_conversion`

Essas views não representam novas entidades de negócio; elas derivam dados das tabelas relacionais para facilitar o cálculo de métricas e KPIs.

6. MongoDB e dados semiestruturados

Comentários e avaliações textuais são persistidos no MongoDB por apresentarem estrutura semiestruturada, com campos como texto livre e listas de tags.

Estrutura lógica aproximada do documento:



```
COMENTARIOS (  
    comentario_id,  
    usuario_id,  
    conteudo_id,  
    comentario,  
    avaliacao,  
    data,  
    tags,  
    categoria  
)
```

Os campos `usuario_id` e `conteudo_id` mantêm a associação lógica com as entidades do PostgreSQL, mas não são chaves estrangeiras físicas no MongoDB.

7. Justificativa do modelo

O modelo relacional separa entidades de domínio, eventos de interação e resultados de recomendação, reduzindo redundância e garantindo integridade referencial. O PostgreSQL é utilizado para dados estruturados e para vetores com `pgvector`, enquanto o MongoDB é empregado nos comentários e avaliações textuais por sua flexibilidade para dados semiestruturados. Essa separação permite combinar consistência relacional, busca vetorial e análise de dados no Apache Superset.